รายงาน Web API

ระบบจัดเส้นทางและแบ่งงานไรเดอร์อัจฉริยะ (ส่งด่วนมื้อเที่ยง)

จัดทำโดย กลุ่ม Khaokong

ลำดับ	รหัสนิสิต	ชื่อ - นามสกุล
1	67011212055	วชิรวิทย์ วงค์แสง
2	67011212036	ธีรพัฒน์ ผากาเขียว
3	67011211129	รพีภัทร รูปสะอาด
4	67011212030	ทักษิณ มวลสุข

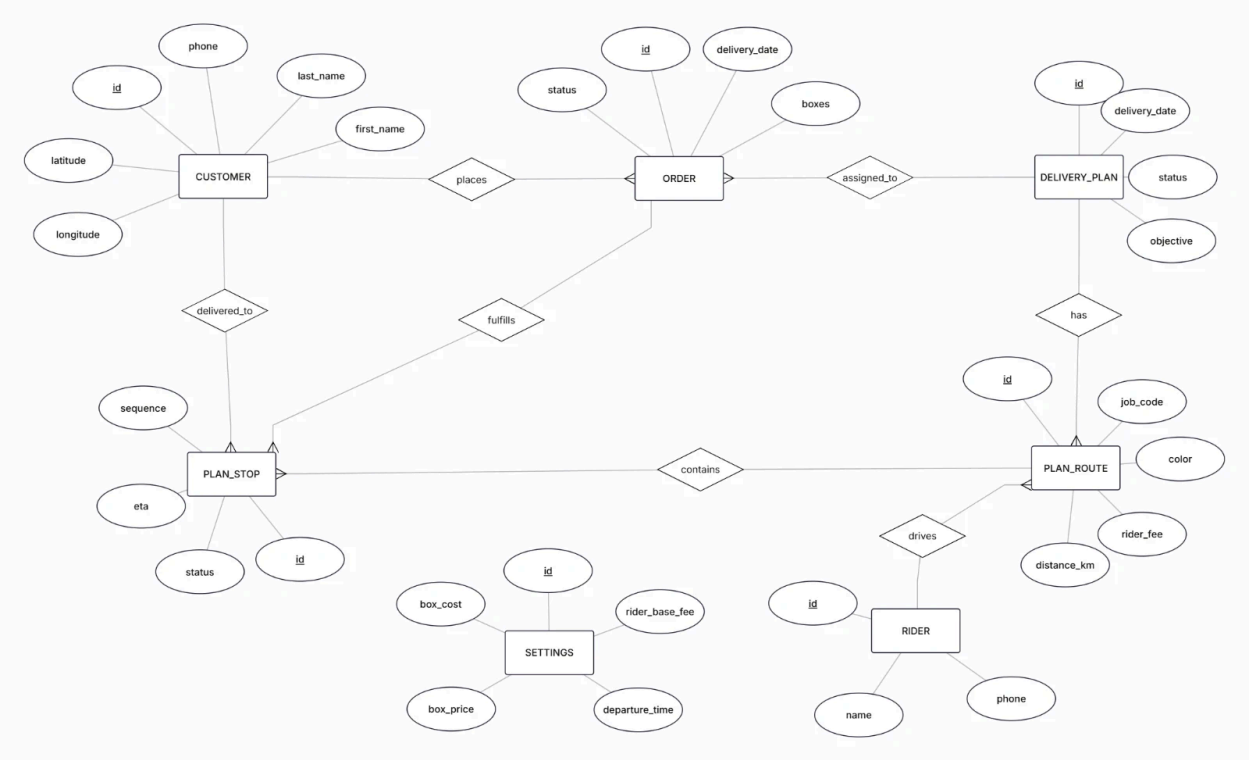
`Web API: https://khaokong-apii.vercel.app/api`

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Advanced Web Development

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

1. ER Diagram



ภาพที่ 1 ER Diagram ของระบบ (แอตทริบิวต์ที่ขีดเส้นใต้คือคีย์หลัก)

ลูกค้า (customers) หนึ่งคนสั่งได้หลายรายการสั่งซื้อ (orders) เมื่อคำนวณเส้นทาง ระบบสร้างแผนจัดส่ง (delivery_plans) หนึ่งแผนต่อการคำนวณหนึ่งครั้ง แผนหนึ่งแผนมีหลายเส้นทาง (plan_routes) แต่ละเส้นทางคือใบงานของไรเดอร์ (riders) หนึ่งคน และมีจุดส่ง (plan_stops) ได้ไม่เกิน 3 จุด เรียงตามลำดับ จุดส่งแต่ละจุดอ้างอิงรายการสั่งซื้อและลูกค้า ส่วนตาราง settings เก็บค่าตั้งของร้าน เช่น ราคาขาย ต้นทุน อัตราค่าไรเดอร์ และเวลาออกส่ง

2. คู่มือการใช้งาน Web API

Web API พัฒนาด้วย Node.js, TypeScript และ Express เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL และติดตั้งบน Vercel ทุกเส้นทางขึ้นต้นด้วย `https://khaokong-apii.vercel.app` รับส่งข้อมูลแบบ JSON เมื่อทำงานสำเร็จจะตอบกลับในรูปแบบ `{"data": ...}` และเมื่อเกิดข้อผิดพลาดจะตอบกลับ `{"error": {"code", "message"}}` พร้อมรหัสสถานะ HTTP ที่ตรงกับความหมาย

เส้นทางสำหรับเจ้าของร้านต้องเข้าสู่ระบบก่อนด้วย `POST /api/auth/login` แล้วนำ token ที่ได้ไปใส่ในส่วนหัว `Authorization: Bearer <token>` ทุกครั้งที่เรียกใช้งาน ส่วนใบงานไรเดอร์เปิดดูได้ด้วยเลขใบงานโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ ตัวอย่างผลลัพธ์ในคู่มือนี้แสดงเฉพาะบางส่วน ส่วนที่ย่อไว้แทนด้วย ...

ตารางสรุปเส้นทาง

หัวข้อ	Method	URL	การทำงาน
2.1.1	GET	/api	ข้อมูล API และรายการ endpoint
2.1.2	GET	/api/health	ตรวจสอบสถานะระบบ
2.1.3	POST	/api/auth/login	เข้าสู่ระบบเจ้าของร้าน
2.1.4	GET	/api/auth/me	ตรวจสอบ token ปัจจุบัน
2.2.1	GET	/api/settings	ดูค่าตั้งร้าน
2.2.2	PATCH	/api/settings	แก้ไขค่าตั้งร้าน
2.3.1	GET	/api/customers	แสดงข้อมูลลูกค้าทุกคน
2.3.2	GET	/api/customers	ค้นหาลูกค้าจากส่วนหนึ่งของชื่อหรือนามสกุล
2.3.3	GET	/api/customers/nearby	ค้นลูกค้าทั้งหมดในระยะ 1 กิโลเมตรจากพิกัด
2.3.4	GET	/api/customers/:id	ดูข้อมูลลูกค้า 1 คน
2.3.5	GET	/api/customers/:id/orders	ดูออเดอร์ของลูกค้า
2.3.6	POST	/api/customers	เพิ่มลูกค้า
2.3.7	PATCH	/api/customers/:id	แก้ไขข้อมูลลูกค้า
2.3.8	DELETE	/api/customers/:id	ลบลูกค้า
2.4.1	GET	/api/orders	แสดงรายการสั่งซื้อพร้อมข้อมูลลูกค้า
2.4.2	GET	/api/orders/:id	ดูออเดอร์ 1 รายการ

2.4.3	POST	/api/orders	เพิ่มออเดอร์
2.4.4	PATCH	/api/orders/:id	แก้ไขออเดอร์
2.4.5	PATCH	/api/orders/:id/boxes	แก้ไขจำนวนกล่องของรายการสั่งซื้อ
2.4.6	GET	/api/orders/summary	สรุปออเดอร์ของวัน
2.4.7	GET	/api/orders/nearby	แสดงรายการสั่งซื้อทั้งหมดในระยะ 2 กิโลเมตรจากพิกัด
2.4.8	DELETE	/api/orders/:id	ลบออเดอร์
2.4.9	DELETE	/api/orders	ลบออเดอร์หลายรายการตามเงื่อนไข
2.5.1	POST	/api/simulations/orders	จำลองรายการสั่งซื้อ 20-30 รายการ
2.5.2	DELETE	/api/simulations/orders	ล้าง (ลบทั้งหมด) รายการสั่งซื้อที่จำลอง
2.5.3	POST	/api/simulations/customers	จำลองลูกค้า
2.5.4	DELETE	/api/simulations/customers	ล้างข้อมูลจำลองทั้งหมด
2.5.5	POST	/api/simulations/riders	จำลองไรเดอร์
2.5.6	DELETE	/api/simulations	รีเซ็ตทั้งระบบ
2.6.1	GET	/api/riders	รายชื่อไรเดอร์
2.6.2	GET	/api/riders/:id	ดูไรเดอร์ 1 คน
2.6.3	POST	/api/riders	เพิ่มไรเดอร์
2.6.4	PATCH	/api/riders/:id	แก้ไขไรเดอร์
2.6.5	DELETE	/api/riders/:id	ลบไรเดอร์
2.7.1	GET	/api/plans/objectives	เป้าหมายการคำนวณที่เลือกได้
2.7.2	POST	/api/plans/preview	คำนวณเส้นทาง (ดูตัวเลือกก่อนบันทึก)
2.7.3	POST	/api/plans	คำนวณและบันทึกแผนจัดส่ง
2.7.4	POST	/api/plans/:id/recalculate	คำนวณใหม่และเสนอเส้นทางแบบอื่น
2.7.5	PATCH	/api/plans/:id/routes/:routeId/rider	ผูกไรเดอร์กับเส้นทาง
2.7.6	POST	/api/plans/:id/confirm	ยืนยันแผนจัดส่ง

2.7.7	GET	/api/plans	รายการแผนจัดส่ง
2.7.8	GET	/api/plans/latest	แผนล่าสุดของวัน
2.7.9	GET	/api/plans/:id	รายละเอียดแผน
2.7.10	POST	/api/plans/:id/cancel	ยกเลิกแผน
2.7.11	DELETE	/api/plans/:id	ลบแผน
2.8.1	GET	/api/jobs/:code	เปิดใบงานด้วยเลขใบงาน
2.8.2	POST	/api/jobs/:code/start	เริ่มออกส่ง
2.8.3	POST	/api/jobs/:code/stops/:stopId/deliver	ยืนยันส่งสำเร็จทีละจุด
2.8.4	POST	/api/jobs/:code/stops/:stopId/undo	ยกเลิกการยืนยันส่ง
2.9.1	GET	/api/dashboard	ภาพรวมประจำวัน

2.1 ระบบและการเข้าสู่ระบบ

2.1.1 ข้อมูล API และรายการ endpoint

Method / URL	`GET /api`
คำอธิบาย	แสดงชื่อระบบ เวอร์ชัน และรายการ endpoint ทั้งหมดที่เปิดให้ใช้งาน
สิทธิ์การใช้งาน	ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
พารามิเตอร์	-
ตัวอย่างการเรียก	`GET /api`
ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	`{ "data": { "name": "Lunch Route API", "description": "Smart lunch delivery routing and rider dispatch", "version": "1.0.0", "endpoints": ["POST /api/auth/login", "..."] } }`

2.1.2 ตรวจสอบสถานะระบบ

Method / URL	`GET /api/health`
คำอธิบาย	ตรวจว่าเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลทำงานปกติ ใช้ทดสอบหลัง deploy (ได้ 503 ถ้าต่อฐานข้อมูลไม่ได้)
สิทธิ์การใช้งาน	ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
พารามิเตอร์	-
ตัวอย่างการเรียก	`GET /api/health`

ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	<pre>{
	  "data": {
	    "status": "ok",
	    "database": "up",
	    "latencyMs": 1,
	    "time": "2026-09-30T03:53:47.964Z"
	  }
	}</pre>

2.1.3 เข้าสู่ระบบเจ้าของร้าน

Method / URL	`POST /api/auth/login`
คำอธิบาย	ส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ได้ JWT token กลับมา นำไปใส่ header Authorization: Bearer <token> ในทุก endpoint ที่ต้องล็อกอิน
สิทธิ์การใช้งาน	ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
พารามิเตอร์	username (body) – ชื่อผู้ใช้เจ้าของร้าน password (body) – รหัสผ่าน
ตัวอย่างการเรียก	<pre>POST /api/auth/login {"username": "owner", "password": "YOUR_OWNER_PASSWORD"}</pre>

ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	<pre>{
	  "data": {
	    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
	    "tokenType": "Bearer",
	    "expiresAt": "2026-09-30T15:53:47.980Z",
	    "user": {"username": "owner", "role": "owner"}
	  }
	}</pre>

2.1.4 ตรวจสอบ token ปัจจุบัน

Method / URL	`GET /api/auth/me`
คำอธิบาย	ใช้ตรวจว่า token ยังใช้ได้ และดูข้อมูลผู้ใช้ที่ล็อกอินอยู่
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	-
ตัวอย่างการเรียก	`GET /api/auth/me`
ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	<pre>{"data": {"authEnabled": true, "user": {"username": "owner", "role": "owner"}}}</pre>

2.2 ข้อมูลร้าน

2.2.1 ดูค่าตั้งร้าน

Method / URL	`GET /api/settings`

คำอธิบาย	ราคาขาย ต้นทุน ค่าไรเดอร์ ความเร็ว เวลาออกส่ง ข้อจำกัดจำนวนออเดอร์/กล่อง และพิกัดร้าน
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	-
ตัวอย่างการเรียก	`GET /api/settings`

ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	{
	  "data": {
	  "shopName": "ข้าวกล่องเดลิเวอรี ส่งด่วนมื้อเที่ยง",
	  "shopAddress": "มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม",
	  "shopLocation": {"latitude": 16.246825, "longitude": 103.252021},
	  "boxPrice": 65,
	  "boxCost": 40,
	  "riderBaseFee": 15,
	  "...": "..."
	  }
	}

2.2.2 แก้ไขค่าตั้งร้าน

Method / URL	`PATCH / PUT /api/settings`
คำอธิบาย	ส่งเฉพาะฟิลด์ที่ต้องการแก้ (PUT หรือ PATCH ก็ได้)
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	shopName, shopAddress (body) – ชื่อและที่อยู่ร้าน shopLocation (body) – พิกัดร้าน boxPrice, boxCost (body) – ราคาขาย/ต้นทุนต่อกล่อง riderBaseFee, riderFeePerKmPerBox (body) – ค่าเรียกไรเดอร์ต่อรอบ และบาท/กม./กล่อง riderSpeedKmh (body) – ความเร็วไรเดอร์ (กม./ชม.) maxOrdersPerRider, maxBoxesPerOrder (body) – ข้อจำกัดต่อไรเดอร์และต่อออเดอร์ departureTime (body) – เวลาออกจากร้าน deliveryWindowMinutes (body) – ต้องส่งถึงภายในกี่นาที serviceMinutesPerStop (body) – เวลาส่งของต่อจุด roadDistanceFactor (body) – ตัวคูณระยะเมื่อใช้ระยะประมาณ serviceRadiusKm (body) – รัศมีพื้นที่บริการ
ตัวอย่างการเรียก	`PATCH /api/settings` `{"departureTime": "11:30", "serviceMinutesPerStop": 2}`

ตัวอย่างผลลัพธ์
(HTTP 200)
	{
	  "data": {
	    "shopName": "ข้าวกล่องเดลิเวอรี ส่งด่วนมื้อเที่ยง",
	    "shopAddress": "มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม",
	    "shopLocation": {"latitude": 16.246825, "longitude": 103.252021},
	    "boxPrice": 65,
	    "boxCost": 40,
	    "riderBaseFee": 15,
	    "...": "..."
	  }
	}

2.3 ข้อมูลลูกค้า

2.3.1 แสดงข้อมูลลูกค้าทุกคน

Method / URL	`GET /api/customers`
คำอธิบาย	แสดงรายชื่อลูกค้าแบบแบ่งหน้า ใน meta มีจำนวนทั้งหมด
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	page, limit (query) – หน้าที่ต้องการ (เริ่ม 1) และจำนวนต่อหน้า (ค่าเริ่มต้น 50 สูงสุด 500) sort (query) – เรียงตามฟิลด์ order (query) – ทิศทางการเรียง simulated (query) – true = เฉพาะลูกค้าจำลอง, false = เฉพาะลูกค้าจริง
ตัวอย่างการเรียก	`GET /api/customers?page=1&limit=2`

ตัวอย่างผลลัพธ์
(HTTP 200)
	{
	  "data": [
	    {
	      "id": 1,
	      "firstName": "จิราพร",
	      "lastName": "ศรีวงศ์",
	      "fullName": "จิราพร ศรีวงศ์",
	      "phone": "0987008392",
	      "address": "104/18 ตลาดน้อย ขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มห...",
	      "...": "..."
	    },
	    "..."
	  ],
	  "meta": {"total": 31, "page": 1, "limit": 2, "totalPages": 16}
	}

2.3.2 ค้นหาลูกค้าจากส่วนหนึ่งของชื่อหรือนามสกุล

Method / URL	`GET /api/customers`

คำอธิบาย	ค้นแบบบางส่วน (partial match) จากชื่อ นามสกุล ชื่อเต็ม เบอร์โทร หรือที่อยู่
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	search (query) – ส่วนหนึ่งของชื่อ นามสกุล หรือเบอร์โทร firstName (query) – ส่วนหนึ่งของชื่อ (ค้นแยกเฉพาะชื่อ) lastName (query) – ส่วนหนึ่งของนามสกุล (ค้นแยกเฉพาะนามสกุล)
ตัวอย่างการเรียก	`GET /api/customers?search=%E0%B8%AA%E0%B8%A1&limit=2`
ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	`{ "data": [ { "id": 7, "firstName": "สมชาย", "lastName": "บุญมา", "fullName": "สมชาย บุญมา", "phone": "0660197952", "address": "225/11 หอพักนิสิต มมส ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสา...", "...": "..." }, "..." ], "meta": {"total": 4, "page": 1, "limit": 2, "totalPages": 2} }`

2.3.3 ค้นลูกค้าทั้งหมดในระยะ 1 กิโลเมตรจากพิกัด

Method / URL	`GET /api/customers/nearby`
คำอธิบาย	คำนวณระยะด้วยสูตร Haversine ในฐานข้อมูล เรียงจากใกล้ไปไกล พร้อม distanceKm
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	lat, lng (query) – พิกัดศูนย์กลาง radius (query) – รัศมี ค่าเริ่มต้น 1
ตัวอย่างการเรียก	`GET /api/customers/nearby?lat=16.246825&lng=103.252021&radius=1`

ตัวอย่างผลลัพธ์
(HTTP 200)
	<pre>{
	  "data": [
	    {
	      "id": 12,
	      "firstName": "มาลัย",
	      "lastName": "สายทอง",
	      "fullName": "มาลัย สายทอง",
	      "phone": "0651096827",
	      "address": "254/9 หอพักนิสิต มมส ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสาร...",
	      "...": "..."
	    },
	    "..."
	  ],
	  "meta": {
	    "center": {"latitude": 16.246825, "longitude": 103.252021},
	    "radiusKm": 1,
	    "total": 2
	  }
	}</pre>

2.3.4 ดูข้อมูลลูกค้า 1 คน

Method / URL	`GET /api/customers/:id`
คำอธิบาย	ค้นด้วยรหัสลูกค้า
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	-
ตัวอย่างการเรียก	`GET /api/customers/31`

ตัวอย่างผลลัพธ์
(HTTP 200)
	<pre>{
	  "data": {
	    "id": 31,
	    "firstName": "สมศักดิ์",
	    "lastName": "ใจงาม",
	    "fullName": "สมศักดิ์ ใจงาม",
	    "phone": "0812345678",
	    "address": "หอพักนิสิต มมส ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม",
	    "...": "..."
	  }
	}</pre>

2.3.5 ดูออเดอร์ของลูกค้า

Method / URL	`GET /api/customers/:id/orders`
คำอธิบาย	ออเดอร์ทั้งหมดของลูกค้าคนนี้ ใช้ query เดียวกับ GET /api/orders ได้
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)

พารามิเตอร์	-
ตัวอย่างการเรียก	`GET /api/customers/31/orders`

ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	<pre>{
	  "data": [
	  {
	  "id": 28,
	  "customerId": 31,
	  "customer": "{...}",
	  "deliveryDate": "2026-09-30",
	  "boxes": 2,
	  "unitPrice": 65,
	  "...": "..."
	  }
	  ],
	  "meta": {"total": 1, "page": 1, "limit": 50, "totalPages": 1}
	}</pre>

2.3.6 เพิ่มลูกค้า

Method / URL	`POST /api/customers`
คำอธิบาย	สร้างลูกค้าใหม่พร้อมพิกัดบ้าน (ส่ง latitude/longitude แบบไม่ซ้อนใน location ก็ได้)
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	firstName (body) – ชื่อ lastName (body) – นามสกุล phone (body) – เบอร์โทร address (body) – ที่อยู่ location (body) – พิกัดบ้าน note (body) – หมายเหตุ
ตัวอย่างการเรียก	<pre>POST /api/customers { "firstName": "สมศักดิ์", "lastName": "ใจงาม", "phone": "0812345678", "address": "หอพักนิสิต มมส ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม", "location": {"latitude": 16.2521, "longitude": 103.2489}, "note": "ฝากไว้ที่ป้อมยาม" }</pre>

ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 201)	<pre>{
	  "data": {
	    "id": 31,
	    "firstName": "สมศักดิ์",
	    "lastName": "ใจงาม",
	    "fullName": "สมศักดิ์ ใจงาม",
	    "phone": "0812345678",
	    "address": "หอพักนิสิต มมส ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม",
	    "...": "..."
	  }
	}</pre>

2.3.7 แก้ไขข้อมูลลูกค้า

Method / URL	`PATCH / PUT /api/customers/:id`
คำอธิบาย	ส่งเฉพาะฟิลด์ที่ต้องการแก้ (PUT หรือ PATCH)
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	-
ตัวอย่างการเรียก	<pre>PATCH /api/customers/31 {"phone": "0899999999", "note": "โทรก่อนถึง"}</pre>

ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	<pre>{
	  "data": {
	    "id": 31,
	    "firstName": "สมศักดิ์",
	    "lastName": "ใจงาม",
	    "fullName": "สมศักดิ์ ใจงาม",
	    "phone": "0899999999",
	    "address": "หอพักนิสิต มมส ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม",
	    "...": "..."
	  }
	}</pre>

2.3.8 ลบลูกค้า

Method / URL	`DELETE /api/customers/:id`
คำอธิบาย	ถ้าลูกค้ายังมีออเดอร์ ต้องส่ง ?force=true เพื่อลบพร้อมออเดอร์ ส่วนลูกค้าที่มีออเดอร์อยู่ในแผนที่ยืนยันแล้วจะลบไม่ได้ (409)
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	force (query) – ลบพร้อมออเดอร์ของลูกค้า
ตัวอย่างการเรียก	`DELETE /api/customers/31`
ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	<pre>{"data": {"id": 31, "deletedOrders": 0}}</pre>

2.4 รายการสั่งซื้อ

2.4.1 แสดงรายการสั่งซื้อพร้อมข้อมูลลูกค้า

Method / URL	`GET /api/orders`
คำอธิบาย	ทุกออเดอร์มีข้อมูลลูกค้าที่สั่ง (customer) และจำนวนกล่อง (boxes)
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	date (query) – วันส่ง status (query) – สถานะ customerId (query) – เฉพาะลูกค้าคนนี้ simulated (query) – เฉพาะออเดอร์จำลอง/จริง search (query) – ค้นจากชื่อหรือเบอร์ลูกค้า page, limit (query) – แบ่งหน้า
ตัวอย่างการเรียก	`GET /api/orders?limit=2`

ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	{
	"data": [
	{
	"id": 1,
	"customerId": 25,
	"customer": "{...}",
	"deliveryDate": "2026-09-30",
	"boxes": 3,
	"unitPrice": 65,
	"...": "..."
	},
	"..."
	],
	"meta": {"total": 28, "page": 1, "limit": 2, "totalPages": 14}
	}

2.4.2 ดูออเดอร์ 1 รายการ

Method / URL	`GET /api/orders/:id`
คำอธิบาย	ค้นด้วยรหัสออเดอร์
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	-
ตัวอย่างการเรียก	`GET /api/orders/28`

ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	{
	  "data": {
	  "id": 28,
	  "customerId": 31,
	  "customer": {
	  "id": 31,
	  "fullName": "สมศักดิ์ ใจงาม",
	  "phone": "0899999999",
	  "address": "หอพักนิสิต มมส ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม",
	  "location": "{...}"
	  },
	  "deliveryDate": "2026-09-30",
	  "boxes": 2,
	  "unitPrice": 65,
	  "...": "..."
	  }
	}

2.4.3 เพิ่มออเดอร์

Method / URL	`POST /api/orders`
คำอธิบาย	จำนวนกล่อง 1–3 ต่อออเดอร์ ราคาต่อกล่องดึงจากค่าตั้งร้าน ถ้าไม่ระบุวันส่งจะเป็นวันนี้
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	customerId (body) – รหัสลูกค้า boxes (body) – จำนวนกล่อง deliveryDate (body) – วันส่ง note (body) – หมายเหตุ
ตัวอย่างการเรียก	`POST /api/orders` `{"customerId": 31, "boxes": 2, "note": "ไม่ใส่ผัก"}`

ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 201)	{
	  "data": {
	  "id": 28,
	  "customerId": 31,
	  "customer": {
	  "id": 31,
	  "fullName": "สมศักดิ์ ใจงาม",
	  "phone": "0899999999",
	  "address": "หอพักนิสิต มมส ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม",
	  "location": "{...}"
	  },
	  "deliveryDate": "2026-09-30",
	  "boxes": 2,
	  "unitPrice": 65,
	  "...": "..."
	  }
	}

2.4.4 แก้ไขออเดอร์

Method / URL	`PATCH / PUT /api/orders/:id`
คำอธิบาย	แก้จำนวนกล่อง ลูกค้า วันส่ง หมายเหตุ หรือสถานะ (pending / cancelled / delivered)
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	-
ตัวอย่างการเรียก	`PATCH /api/orders/28` `{"boxes": 3, "note": "เพิ่มน้ำจิ้ม"}`

ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	<pre>{
	  "data": {
	    "id": 28,
	    "customerId": 31,
	    "customer": {
	      "id": 31,
	      "fullName": "สมศักดิ์ ใจงาม",
	      "phone": "0899999999",
	      "address": "หอพักนิสิต มมส ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม",
	      "location": "{...}"
	    },
	    "deliveryDate": "2026-09-30",
	    "boxes": 3,
	    "unitPrice": 65,
	    "...": "..."
	  }
	}</pre>

2.4.5 แก้ไขจำนวนกล่องของรายการสั่งซื้อ

Method / URL	`PATCH /api/orders/:id/boxes`
คำอธิบาย	กำหนดจำนวนกล่องใหม่ด้วย boxes หรือเพิ่ม/ลดจากค่าเดิมด้วย change (เช่น 1 หรือ -1) จำนวนกล่องต้องอยู่ระหว่าง 1 ถึง 3
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	boxes (body) – จำนวนกล่องใหม่ (1-3) change (body) – จำนวนที่ต้องการเพิ่มหรือลด
ตัวอย่างการเรียก	`PATCH /api/orders/28/boxes` `{"boxes": 1}`

ตัวอย่างผลลัพธ์
(HTTP 200)
	<pre>{
	  "data": {
	    "id": 28,
	    "customerId": 31,
	    "customer": {
	      "id": 31,
	      "fullName": "สมศักดิ์ ใจงาม",
	      "phone": "0899999999",
	      "address": "หอพักนิสิต มมส ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม",
	      "location": "{...}"
	    },
	    "deliveryDate": "2026-09-30",
	    "boxes": 1,
	    "unitPrice": 65,
	    "...": "..."
	  }
	}</pre>

2.4.6 สรุปออเดอร์ของวัน

Method / URL	`GET /api/orders/summary`
คำอธิบาย	จำนวนออเดอร์ กล่อง และยอดขาย แยกตามสถานะ
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	date (query) – ค่าเริ่มต้นวันนี้ all (query) – true = สรุปทุกวัน
ตัวอย่างการเรียก	`GET /api/orders/summary`

ตัวอย่างผลลัพธ์
(HTTP 200)
	<pre>{
	  "data": {
	    "deliveryDate": "2026-09-30",
	    "totalOrders": 28,
	    "totalBoxes": 61,
	    "totalRevenue": 3965,
	    "byStatus": {
	      "pending": "{...}",
	      "assigned": "{...}",
	      "delivered": "{...}",
	      "cancelled": "{...}"
	    }
	  }
	}</pre>

2.4.7 แสดงรายการสั่งซื้อทั้งหมดในระยะ 2 กิโลเมตรจากพิกัด

Method / URL	`GET /api/orders/nearby`
คำอธิบาย	ออเดอร์ที่บ้านลูกค้าอยู่ในรัศมีที่กำหนด เรียงจากใกล้ไปไกล
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)

พารามิเตอร์	lat, lng (query) – พิกัดศูนย์กลาง radius (query) – ค่าเริ่มต้น 2 date, status, simulated (query) – กรองเพิ่มเติม
ตัวอย่างการเรียก	`GET /api/orders/nearby?lat=16.246825&lng=103.252021&radius=2`

ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	{
	"data": [
	{
	"id": 27,
	"customerId": 12,
	"customer": "{...}",
	"deliveryDate": "2026-09-30",
	"boxes": 3,
	"unitPrice": 65,
	"...": "..."
	},
	"..."
	],
	"meta": {
	"center": {"latitude": 16.246825, "longitude": 103.25202
	1},
	"radiusKm": 2,
	"deliveryDate": null,
	"total": 13,
	"totalBoxes": 30
	}
	}

2.4.8 ลบออเดอร์

Method / URL	`DELETE /api/orders/:id`
คำอธิบาย	ลบออเดอร์ 1 รายการ (ออเดอร์ที่อยู่ในแผนยืนยันแล้วลบไม่ได้)
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	-
ตัวอย่างการเรียก	`DELETE /api/orders/28`
ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	{"data": {"id": 28}}

2.4.9 ลบออเดอร์หลายรายการตามเงื่อนไข

Method / URL	`DELETE /api/orders`
คำอธิบาย	ไม่ระบุเงื่อนไข = ลบออเดอร์และแผนทั้งหมด แผนที่มีออเดอร์ที่ถูกลบจะถูกลบด้วย และออเดอร์อื่นในแผนนั้นกลับเป็น pending
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	date, status, simulated (query) – เงื่อนไขการลบ

ตัวอย่างการเรียก	`DELETE /api/orders`
ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	`{"data": {"deletedOrders": 0, "deletedPlans": 0}}`

2.5 การจำลองข้อมูล

2.5.1 จำลองรายการสั่งซื้อ 20-30 รายการ

Method / URL	`POST /api/simulations/orders`
คำอธิบาย	สุ่มออเดอร์ 20–30 รายการ (ออเดอร์ละ 1–3 กล่อง) จากลูกค้าในระบบ ถ้าลูกค้าไม่พอจะสร้างลูกค้าจำลองรอบร้านในรัศมี 3 กม. ให้ ทุกรายการมี simulated: true
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	count (body) – จำนวนที่ต้องการ ถ้าไม่ระบุจะสุ่มระหว่าง minCount–maxCount minCount, maxCount (body) – ค่าเริ่มต้น 20 และ 30 deliveryDate (body) – ค่าเริ่มต้นวันนี้ clearExisting (body) – ล้างออเดอร์จำลองของวันนั้นก่อน seed (body) – ใส่ค่าเดิมจะได้ข้อมูลชุดเดิม
ตัวอย่างการเรียก	`POST /api/simulations/orders` `{"minCount": 20, "maxCount": 30, "clearExisting": true, "seed": 31}`

ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 201)	<pre>{
	  "data": {
	    "seed": 31,
	    "deliveryDate": "2026-09-30",
	    "created": 27,
	    "totalBoxes": 59,
	    "customersCreated": 0,
	    "cleared": {"deletedOrders": 0, "deletedPlans": 0}
	  }
	}</pre>

2.5.2 ล้าง (ลบทั้งหมด) รายการสั่งซื้อที่จำลอง

Method / URL	`DELETE /api/simulations/orders`
คำอธิบาย	ลบเฉพาะออเดอร์ที่จำลองขึ้น ออเดอร์จริงไม่ถูกลบ แผนที่มีออเดอร์จำลองจะถูกลบ และออเดอร์จริงในแผนนั้นกลับเป็น pending
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	date (query) – ลบเฉพาะวันนั้น (ไม่ระบุ = ทุกวัน)
ตัวอย่างการเรียก	`DELETE /api/simulations/orders`

ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	`{"data": {"deletedOrders": 27, "deletedPlans": 0}}`

2.5.3 จำลองลูกค้า

Method / URL	`POST /api/simulations/customers`
คำอธิบาย	สร้างลูกค้าสุ่มกระจายรอบร้าน
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	count (body) – ค่าเริ่มต้น 30 radiusKm (body) – ค่าเริ่มต้น serviceRadiusKm (3)
ตัวอย่างการเรียก	`POST /api/simulations/customers` `{"count": 30, "radiusKm": 3, "seed": 21}`
ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 201)	`{"data": {"seed": 21, "created": 30, "radiusKm": 3, "totalCustomers": 30}}`

2.5.4 ล้างข้อมูลจำลองทั้งหมด

Method / URL	`DELETE /api/simulations/customers`
คำอธิบาย	ลบออเดอร์จำลอง และลูกค้าจำลองที่ไม่มีออเดอร์จริงค้างอยู่
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	-
ตัวอย่างการเรียก	`DELETE /api/simulations/customers`
ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	`{"data": {"deletedOrders": 0, "deletedPlans": 0, "deletedCustomers": 30}}`

2.5.5 จำลองไรเดอร์

Method / URL	`POST /api/simulations/riders`
คำอธิบาย	สร้างรายชื่อไรเดอร์สุ่ม
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	count (body) – ค่าเริ่มต้น 10
ตัวอย่างการเรียก	`POST /api/simulations/riders` `{"count": 10, "seed": 11}`
ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 201)	`{"data": {"seed": 11, "created": 10}}`

2.5.6 รีเซ็ตทั้งระบบ

Method / URL	`DELETE /api/simulations`

คำอธิบาย	ลบแผน ออเดอร์ และลูกค้าทั้งหมด (ทั้งจริงและจำลอง)
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	includeRiders (query) – ลบไรเดอร์ด้วย
ตัวอย่างการเรียก	`DELETE /api/simulations?includeRiders=true`

ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	<pre>{
	  "data": {
	    "deletedPlans": 0,
	    "deletedOrders": 0,
	    "deletedCustomers": 0,
	    "deletedRiders": 10
	  }
	}</pre>

2.6 ข้อมูลไรเดอร์

2.6.1 รายชื่อไรเดอร์

Method / URL	`GET /api/riders`
คำอธิบาย	แสดงไรเดอร์แบบแบ่งหน้า
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	search (query) – ค้นชื่อ/เบอร์/ทะเบียน active (query) – เฉพาะที่พร้อมรับงาน
ตัวอย่างการเรียก	`GET /api/riders?limit=2`

ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	<pre>{
	  "data": [
	    {
	      "id": 1,
	      "name": "ชลธิชา สายทอง",
	      "phone": "0885077669",
	      "vehiclePlate": "5กข 6469 มหาสารคาม",
	      "active": true,
	      "createdAt": "2026-09-30T03:53:48.000Z",
	      "...": "..."
	    },
	    "..."
	  ],
	  "meta": {"total": 11, "page": 1, "limit": 2, "totalPages": 6}
	}</pre>

2.6.2 ดูไรเดอร์ 1 คน

Method / URL	`GET /api/riders/:id`
คำอธิบาย	ค้นด้วยรหัสไรเดอร์

สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	-
ตัวอย่างการเรียก	`GET /api/riders/11`

ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	<pre>{
	  "data": {
	  "id": 11,
	  "name": "ประยุทธ ขับดี",
	  "phone": "0861112222",
	  "vehiclePlate": "1กข 1234 มหาสารคาม",
	  "active": true,
	  "createdAt": "2026-09-30T03:53:48.000Z",
	  "...": "..."
	  }
	}</pre>

2.6.3 เพิ่มไรเดอร์

Method / URL	`POST /api/riders`
คำอธิบาย	เพิ่มไรเดอร์ใหม่
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	name (body) – ชื่อ phone, vehiclePlate (body) – เบอร์โทรและทะเบียนรถ active (body) – ค่าเริ่มต้น true
ตัวอย่างการเรียก	<pre>POST /api/riders { "name": "ประยุทธ ขับดี", "phone": "0861112222", "vehiclePlate": "1กข 1234 มหาสารคาม" }</pre>

ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 201)	<pre>{
	  "data": {
	  "id": 11,
	  "name": "ประยุทธ ขับดี",
	  "phone": "0861112222",
	  "vehiclePlate": "1กข 1234 มหาสารคาม",
	  "active": true,
	  "createdAt": "2026-09-30T03:53:48.000Z",
	  "...": "..."
	  }
	}</pre>

2.6.4 แก้ไขไรเดอร์

Method / URL	`PATCH / PUT /api/riders/:id`
คำอธิบาย	ส่งเฉพาะฟิลด์ที่ต้องการแก้

สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	-
ตัวอย่างการเรียก	`PATCH /api/riders/11` `{"phone": "0863334444"}`

ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	<pre>{
	  "data": {
	  "id": 11,
	  "name": "ประยุทธ ขับดี",
	  "phone": "0863334444",
	  "vehiclePlate": "1กข 1234 มหาสารคาม",
	  "active": true,
	  "createdAt": "2026-09-30T03:53:48.000Z",
	  "...": "..."
	  }
	}</pre>

2.6.5 ลบไรเดอร์

Method / URL	`DELETE /api/riders/:id`
คำอธิบาย	ลบไรเดอร์ (เส้นทางที่เคยผูกไว้จะไม่มีไรเดอร์)
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	-
ตัวอย่างการเรียก	`DELETE /api/riders/11`
ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	`{"data": {"id": 11}}`

2.7 การจัดเส้นทางและแผนจัดส่ง

2.7.1 เป้าหมายการคำนวณที่เลือกได้

Method / URL	`GET /api/plans/objectives`
คำอธิบาย	cost = ค่าส่งถูกสุด, distance = ระยะรวมสั้นสุด, time = ถึงมือลูกค้าเร็วสุด, balanced = สมดุล
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	-
ตัวอย่างการเรียก	`GET /api/plans/objectives`

ตัวอย่างผลลัพธ์
(HTTP 200)
	<pre>{
	  "data": [
	    {
	      "key": "cost",
	      "label": "ประหยัดค่าส่งที่สุด",
	      "description": "Minimize the total rider fee so the sh
	op keeps the hi..."
	    },
	    "..."
	  ]
	}</pre>

2.7.2 คำนวณเส้นทาง (ดูตัวเลือกก่อนบันทึก)

Method / URL	`POST /api/plans/preview`
คำอธิบาย	ใช้ออเดอร์ pending ของวันนั้นทั้งหมด คำนวณเส้นทางด้วยระยะถนนจริง (OSRM) ไรเดอร์คนละไม่เกิน 3 ออเดอร์ ส่งถึงภายใน 11:30–12:30 แล้วเสนอหลายแบบพร้อมค่าส่ง กำไร และเวลา
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	objective (body) – ค่าเริ่มต้น cost alternatives (body) – จำนวนตัวเลือก ค่าเริ่มต้น 3 deliveryDate (body) – ค่าเริ่มต้นวันนี้ orderIds (body) – คำนวณเฉพาะออเดอร์ที่เลือก seed (body) – ใส่ค่าเดิมจะได้ผลเหมือนเดิม
ตัวอย่างการเรียก	<pre>POST /api/plans/preview {"objective": "cost", "alternatives": 3, "seed": 7}</pre>

ตัวอย่างผลลัพธ์
(HTTP 200)
	<pre>{
	  "data": {
	    "deliveryDate": "2026-09-30",
	    "orderCount": 28,
	    "boxCount": 61,
	    "parameters": {
	      "depot": "{...}",
	      "boxPrice": 65,
	      "boxCost": 40,
	      "riderBaseFee": 15,
	      "riderFeePerKmPerBox": 2,
	      "riderSpeedKmh": 30,
	      "...": "..."
	    },
	    "proposals": ["{...}", "..."]
	  }
	}</pre>

2.7.3 คำนวณและบันทึกแผนจัดส่ง

Method / URL	`POST /api/plans`

คำอธิบาย	บันทึกเป็นแผนร่าง (draft) แต่ละเส้นทางมีสี เลขใบงาน จุดส่งตามลำดับ ETA ลิงก์ Google Maps พิกัด path/geometry สำหรับวาดเส้นบนแผนที่ ค่าส่ง และกำไร
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	objective, deliveryDate, orderIds, seed (body) – เหมือน preview alternativeIndex (body) – เลือกตัวเลือกลำดับที่เท่าไรจาก preview (ใช้ seed เดียวกัน)
ตัวอย่างการเรียก	`POST /api/plans` `{"objective": "cost", "seed": 7}`

ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 201)	`{`
	`  "data": {`
	`  "id": 1,`
	`  "deliveryDate": "2026-09-30",`
	`  "objective": "cost",`
	`  "seed": 7,`
	`  "revision": 1,`
	`  "status": "draft",`
	`  "...": "..."`
	`  }`
	`}`

2.7.4 คำนวณใหม่และเสนอเส้นทางแบบอื่น

Method / URL	`POST /api/plans/:id/recalculate`
คำอธิบาย	ใช้กับแผนร่างเท่านั้น ระบบจำเส้นทางที่เคยเสนอแล้วและหาแบบใหม่ที่ไม่ซ้ำให้ทุกครั้ง meta.exhaustedAlternatives เป็น true เมื่อไม่มีแบบใหม่แล้ว
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	objective (body) – เปลี่ยนเป้าหมายได้ includeNewOrders (body) – รวมออเดอร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัวอย่างการเรียก	`POST /api/plans/1/recalculate` `{}`

ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	`{`
	`  "data": {`
	`  "id": 1,`
	`  "deliveryDate": "2026-09-30",`
	`  "objective": "cost",`
	`  "seed": 3424222170,`
	`  "revision": 2,`
	`  "status": "draft",`
	`  "...": "..."`
	`  },`
	`  "meta": {"exhaustedAlternatives": false}`
	`}`

2.7.5 ผูกไรเดอร์กับเส้นทาง

Method / URL	`PATCH /api/plans/:id/routes/:routeId/rider`
คำอธิบาย	ระบุไรเดอร์ให้เส้นทาง (ส่ง null เพื่อยกเลิก)
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	riderId (body) – รหัสไรเดอร์
ตัวอย่างการเรียก	`PATCH /api/plans/1/routes/13/rider` `{"riderId": 11}`
ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	`{"data": {"id": 1, "status": "draft", "revision": 2, "routes": ["{...}", "..."]}}`

2.7.6 ยืนยันแผนจัดส่ง

Method / URL	`POST /api/plans/:id/confirm`
คำอธิบาย	ออเดอร์ในแผนเปลี่ยนเป็น assigned ใบงานเปิดให้ไรเดอร์ดูได้ แผนร่างอื่นของวันเดียวกันจะถูกยกเลิก ถ้ามีการแก้ออเดอร์หลังคำนวณจะได้ 409 PLAN_STALE
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	-
ตัวอย่างการเรียก	`POST /api/plans/1/confirm`

ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	<pre>{
	  "data": {
	    "id": 1,
	    "deliveryDate": "2026-09-30",
	    "objective": "cost",
	    "seed": 3424222170,
	    "revision": 2,
	    "status": "confirmed",
	    "...": "..."
	  }
	}</pre>

2.7.7 รายการแผนจัดส่ง

Method / URL	`GET /api/plans`
คำอธิบาย	แสดงหัวแผนและสรุป
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	date (query) – วันส่ง status (query) – สถานะ
ตัวอย่างการเรียก	`GET /api/plans?limit=2`

ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	{
	  "data": [
	  {
	  "id": 1,
	  "deliveryDate": "2026-09-30",
	  "objective": "cost",
	  "seed": 3424222170,
	  "revision": 2,
	  "status": "confirmed",
	  "...": "..."
	  }
	  ],
	  "meta": {"total": 1, "page": 1, "limit": 2, "totalPages": 1}
	}

2.7.8 แผนล่าสุดของวัน

Method / URL	`GET /api/plans/latest`
คำอธิบาย	ใช้แผนที่ยืนยันแล้วก่อน ถ้าไม่มีจึงใช้แผนร่าง
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	date (query) – ค่าเริ่มต้นวันนี้
ตัวอย่างการเรียก	`GET /api/plans/latest`

ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	{
	  "data": {
	  "id": 1,
	  "deliveryDate": "2026-09-30",
	  "objective": "cost",
	  "seed": 3424222170,
	  "revision": 2,
	  "status": "confirmed",
	  "...": "..."
	  }
	}

2.7.9 รายละเอียดแผน

Method / URL	`GET /api/plans/:id`
คำอธิบาย	สรุปค่าใช้จ่าย กำไร/ขาดทุน เวลา และทุกเส้นทางพร้อมจุดส่ง
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	-
ตัวอย่างการเรียก	`GET /api/plans/1`

ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	<pre>{
	  "data": {
	    "id": 1,
	    "deliveryDate": "2026-09-30",
	    "objective": "cost",
	    "seed": 3424222170,
	    "revision": 2,
	    "status": "confirmed",
	    "...": "..."
	  }
	}</pre>

2.7.10 ยกเลิกแผน

Method / URL	`POST /api/plans/:id/cancel`
คำอธิบาย	ออเดอร์ที่ยังไม่ได้ส่งกลับเป็น pending เพื่อคำนวณใหม่ได้
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	-
ตัวอย่างการเรียก	`POST /api/plans/1/cancel`

ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	<pre>{
	  "data": {
	    "id": 1,
	    "deliveryDate": "2026-09-30",
	    "objective": "cost",
	    "seed": 3424222170,
	    "revision": 2,
	    "status": "cancelled",
	    "...": "..."
	  }
	}</pre>

2.7.11 ลบแผน

Method / URL	`DELETE /api/plans/:id`
คำอธิบาย	ลบแผนร่างหรือแผนที่ยกเลิกแล้ว (แผนที่ยืนยันอยู่ต้องยกเลิกก่อน)
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)
พารามิเตอร์	-
ตัวอย่างการเรียก	`DELETE /api/plans/1`
ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	<pre>{"data": {"id": 1}}</pre>

2.8 ใบงานไรเดอร์

2.8.1 เปิดใบงานด้วยเลขใบงาน

Method / URL	`GET /api/jobs/:code`
คำอธิบาย	สรุปจำนวนกล่องที่ต้องหยิบ ลำดับจุดส่ง (จุดที่ 1 → จุดที่ 2) เวลาถึงโดยประมาณ ลิงก์แผนที่ของแต่ละจุดและทั้งเส้นทาง และลิงก์โทรหาลูกค้า เปิดได้เฉพาะแผนที่ยืนยันแล้ว
สิทธิ์การใช้งาน	ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
พารามิเตอร์	-
ตัวอย่างการเรียก	`GET /api/jobs/WV2F5Z`

ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	{
	  "data": {
	  "jobCode": "WV2F5Z",
	  "planId": 1,
	  "planStatus": "confirmed",
	  "deliveryDate": "2026-09-30",
	  "riderNumber": 1,
	  "color": "#E53935",
	  "...": "..."
	  }
	}

2.8.2 เริ่มออกส่ง

Method / URL	`POST /api/jobs/:code/start`
คำอธิบาย	เปลี่ยนสถานะใบงานเป็น in_progress
สิทธิ์การใช้งาน	ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
พารามิเตอร์	-
ตัวอย่างการเรียก	`POST /api/jobs/WV2F5Z/start`

ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	{
	  "data": {
	  "jobCode": "WV2F5Z",
	  "planStatus": "confirmed",
	  "status": "in_progress",
	  "deliveredStops": 0,
	  "remainingStops": 1,
	  "startedAt": "2026-09-30T03:53:49.000Z",
	  "...": "..."
	  }
	}

2.8.3 ยืนยันส่งสำเร็จทีละจุด

Method / URL	`POST /api/jobs/:code/stops/:stopId/deliver`

คำอธิบาย	ออเดอร์เปลี่ยนเป็น delivered ส่งครบทุกจุดแล้วใบงานเป็น completed และเมื่อทุกใบงานเสร็จ แผนจะเป็น completed
สิทธิ์การใช้งาน	ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
พารามิเตอร์	-
ตัวอย่างการเรียก	`POST /api/jobs/WV2F5Z/stops/29/deliver`

ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	{
	  "data": {
	  "jobCode": "WV2F5Z",
	  "planStatus": "confirmed",
	  "status": "completed",
	  "deliveredStops": 1,
	  "remainingStops": 0,
	  "startedAt": "2026-09-30T03:53:49.000Z",
	  "...": "..."
	  }
	}

2.8.4 ยกเลิกการยืนยันส่ง

Method / URL	`POST /api/jobs/:code/stops/:stopId/undo`
คำอธิบาย	กรณีกดผิด
สิทธิ์การใช้งาน	ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
พารามิเตอร์	-
ตัวอย่างการเรียก	`POST /api/jobs/WV2F5Z/stops/29/undo`

ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	{
	  "data": {
	  "jobCode": "WV2F5Z",
	  "planStatus": "confirmed",
	  "status": "in_progress",
	  "deliveredStops": 0,
	  "remainingStops": 1,
	  "startedAt": "2026-09-30T03:53:49.000Z",
	  "...": "..."
	  }
	}

2.9 ภาพรวมประจำวัน

2.9.1 ภาพรวมประจำวัน

Method / URL	`GET /api/dashboard`
คำอธิบาย	จำนวนลูกค้า ไรเดอร์ สรุปออเดอร์ และแผนล่าสุดของวัน
สิทธิ์การใช้งาน	ต้องเข้าสู่ระบบ (Bearer Token)

พารามิเตอร์	date (query) – ค่าเริ่มต้นวันนี้
ตัวอย่างการเรียก	`GET /api/dashboard`

ตัวอย่างผลลัพธ์ (HTTP 200)	{
	  "data": {
	  "deliveryDate": "2026-09-30",
	  "shop": {
	  "name": "ข้าวกล่องเดลิเวอรี ส่งด่วนมื้อเที่ยง",
	  "address": "มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม",
	  "location": "{...}",
	  "departureTime": "11:30",
	  "deadlineTime": "12:30"
	  },
	  "customers": {"total": 31},
	  "riders": {"active": 11},
	  "orders": {
	  "deliveryDate": "2026-09-30",
	  "totalOrders": 28,
	  "totalBoxes": 61,
	  "totalRevenue": 3965,
	  "byStatus": "{...}"
	  },
	  "plans": {"total": 1, "byStatus": "{...}", "active": "{...}"}
	  }
	}